

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

محاسبات کوانتومی نمایانگر گذاری بنیادین از مدل‌های پردازشی کلاسیک به سیستم‌های مبتنی بر مکانیک کوانتومی است. در معماری کلاسیک، واحد پایه اطلاعات، بیت است که در هر لحظه یکی از مقادیر قطعی صفر یا یک را اختیار می‌کند. در مقابل، رایانش کوانتومی بر پایه کیوبیت‌ها^۱ استوار است. کیوبیت‌ها با بهره‌گیری از اصل برهم‌نهی^۲، قابلیت قرارگیری در ترکیبی خطی از حالات پایه را دارا هستند و فضای حالت محاسباتی را به صورت نمایی گسترش می‌دهند. افزون بر این، ویژگی درهم‌تنیدگی^۳ همبستگی ذاتی و غیرموضعی میان کیوبیت‌ها ایجاد می‌کند که زیربنای پردازش موازی در الگوریتم‌های کوانتومی است.

تغییر حالت کیوبیت‌ها و اجرای منطق محاسباتی از طریق گیت‌های کوانتومی صورت می‌گیرد. برخلاف گیت‌های منطقی کلاسیک که اغلب ماهیتی برگشتناپذیر دارند، گیت‌های کوانتومی عملگرهای ریاضی یکانی^۴ و کاملاً برگشت‌پذیر هستند که بردار حالت سیستم را در فضای هیلبرت هدایت می‌کنند. در فرآیند کامپایل و ترجمه مدارهای کوانتومی، مجموعه‌ای از گیت‌های پایه نقش ساختاری ایفا می‌کنند که این پژوهش بر پیاده‌سازی و ترجمه دقیق آن‌ها متمرکز است: گیت‌های چرخشی پیوسته شامل R_x ، R_y و R_z که بردار حالت کیوبیت را حول محورهای متناظر دوران می‌دهند؛ گیت‌های پائولی شامل X (که مستقیماً نقش عملگر NOT کوانتومی را ایفا می‌کند)، Y و Z که عملگرهای بنیادین تغییر فاز و دامنه محسوب می‌شوند؛ گیت آدامار (H) که با انتقال کیوبیت به حالت برهم‌نهی متقارن، نقطه آغازین اجرای الگوریتم‌هاست؛ گیت‌های فازی S و T که چرخش‌های ثابت اعمال می‌کنند؛ و در نهایت گیت‌های دوکیوبیتی CNOT و SWAP که برای ایجاد درهم‌تنیدگی و جابه‌جایی منطقی حالت‌ها استفاده می‌شوند.

محیط‌های توسعه سطح بالا نظیر کیسکیت، لایه انتزاعی قدرتمندی برای طراحی الگوریتم‌ها با استفاده از این گیت‌ها فراهم می‌آورند. برنامه‌نویس در این محیط، فارغ از پیچیدگی‌های فیزیکی، توالی گیت‌ها را مشخص می‌کند. کیسکیت این توالی را به شکل یک گراف جهت‌دار بدون دور^۵ مدل‌سازی کرده و طی فرآیند کامپایل^۶، مدار را برای تطبیق با محدودیت‌های تئوریک سخت‌افزار بهینه‌سازی می‌کند [۱]. با وجود این سطح از پردازش گراف، خروجی نهایی کیسکیت مجموعه‌ای از ماتریس‌های انتزاعی و گیت‌های منطقی است. این خروجی فاقد دستورالعمل‌های فیزیکی بوده و قابلیت تزریق مستقیم به تجهیزات آزمایشگاهی را ندارد.

چالش ترجمه این گراف به زبان سخت‌افزار، بسته به معماری پردازنده کوانتومی متفاوت است. در پردازنده‌های ابررسانا^۷، محدودیت‌های توپولوژیک به شدت بازدارنده است. در این پلتفرم، کیوبیت‌ها تنها قادر به تعامل با همسایگان فیزیکی متصل به خود هستند^۸. برای اجرای یک الگوریتم مقیاس‌پذیر، کامپایلر نرم‌افزاری وادار می‌شود تا برای برقراری ارتباط میان کیوبیت‌های دور از هم، مسیرهای طولانی از گیت‌های SWAP تولید کند. تزریق این گیت‌های سربار، عمق مدار را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد. با در نظر گرفتن زمان همدوسی^۹ بسیار پایین در مدارهای ابررسانا که در مقیاس میکروثانیه است، افزایش عمق مدار مستقیماً به واهمدوسی و فروپاشی اطلاعات کوانتومی پیش از اتمام محاسبات می‌انجامد.

1 Qubits

2 Superposition

3 Entanglement

4 Unitary

5 DAG

6 Transpilation

7 Superconducting

8 Nearest-Neighbor Connectivity

9 Coherence Time

در تقابل با این محدودیت‌ها، معماری کامپیوترهای کوانتومی یون به‌دام‌افتاده^۱ مزیت‌های ساختاری ویژه‌ای ارائه می‌دهد. در این معماری، اتم‌های باردار در یک محیط خلأ ایزوله شده و توسط میدان‌های الکترومغناطیسی محصور می‌گردند. اعمال گیت‌های کوانتومی در این پلتفرم از طریق تابش متمرکز لیزر بر روی یون‌ها صورت می‌گیرد. ایزوله‌بودن اتم‌ها، زمان هم‌دوسی را تا مقیاس ثانیه ارتقا داده و وفاداری^۲ اجرای گیت‌ها را به بالاترین سطوح ممکن می‌رساند. مزیت کلیدی دیگر این معماری، بهره‌گیری از مدهای ارتعاشی مشترک زنجیره یون‌ها (فونون‌ها) به عنوان یک گذرگاه داده سراسری است که امکان اتصال همه‌به‌همه^۳ را درون یک ناحیه پردازشی فراهم می‌کند و نیاز به گیت‌های مخرب SWAP را عملاً برطرف می‌سازد.

با این وجود، معماری تله‌های یونی در رایج‌ترین و کاربردی‌ترین شکل خود، یعنی تله خطی پائول^۴، با چالش‌های فیزیکی مختص به خود روبه‌رو است. در این پلتفرم که بستر فیزیکی و واقعی برای استقرار دستاوردهای این پژوهش است، تمام کیوبیت‌ها در یک آرایه تک‌بعدی ثابت محصور شده‌اند. افزایش تعداد کیوبیت‌ها در این زنجیره خطی، منجر به تراکم شدید مدهای ارتعاشی (فونون‌ها) و کاهش فواصل فضایی میان یون‌ها می‌گردد. چارچوب‌های نرم‌افزاری مانند کیسکیت، فاقد درک پیش‌فرض از این هندسه فشرده هستند. نگاشت یک گراف مداری عمیق بر روی این سخت‌افزار واقعی، بدون آگاهی از محل دقیق قرارگیری کیوبیت‌ها در زنجیره و تنظیم هوشمندانه پالس‌ها، منجر به نشت توان لیزر به یون‌های مجاور و بروز خطای تداخل^۵ می‌شود که در نهایت حالت‌های کوانتومی را نابود می‌سازد.

گسست بنیادین دوم، در لایه کنترل فیزیکی و اپتیکی نمایان می‌شود. گیت‌های خروجی کامپایلر ماهیتی ماتریسی و گسسته دارند، در حالی که تحریک فیزیکی یک یون نیازمند تابش پالس‌های پیوسته لیزری با مختصات مشخص است. تولید این سیگنال‌ها بر عهده محیط‌های کنترل بلادرنگ نظیر آرتیک^۶ است. زیرساخت ARTIQ با تکیه بر پردازنده‌های برنامه‌پذیر^۷، مدولاتورهای نوری و تجهیزات میز اپتیکی را با دقت نانو ثانیه‌ای مدیریت می‌کند. این سامانه کنترلی، قادر به تفسیر گراف‌های انتزاعی کیسکیت نیست و صرفاً کدهای زمان‌بندی‌شده، صریح و مبتنی بر پارامترهای پیوسته (نظیر فاز، دامنه و طول پالس) را پردازش می‌کند. با وجود پیشرفت‌ها در کامپایلر آگاه از سخت‌افزار [۵]، فرآیند تبدیل منطق گسسته به سیگنال پیوسته همچنان چالش‌برانگیز است.

پر کردن این شکاف، نیازمند عملیات سنتز پالس^۸ است؛ فرآیندی که در آن مترجم باید با آگاهی کامل از مشخصات فیزیکی سخت‌افزار، ماتریس گیت را به پروفایل پیوسته لیزر ترجمه کند. این فرآیند به دلیل نوسانات دائمی در محیط آزمایشگاه پیچیده‌تر نیز می‌شود. در غیاب یک میان‌افزار پویا که نگاشت و مسیریابی را به دستورات فیزیکی متصل کند [۶]، جبران این نوسانات به کالیبراسیون دستی و اصلاح مداوم کدها توسط پژوهشگر وابسته است که نه تنها خطای انسانی را به همراه دارد، بلکه مقیاس‌پذیری الگوریتم‌ها را متوقف می‌سازد.

مسئله محوری این پژوهش، غلبه بر انقطاع موجود میان لایه انتزاعی Qiskit و مفسر سخت‌افزاری ARTIQ از طریق طراحی و توسعه یک میان‌افزار جامع است. میان‌افزار پیشنهادی با هدف ایجاد یک لایه ترجمه آگاه از فیزیک طراحی می‌شود تا گراف جهت‌دار مدار را دریافت کرده و گیت‌ها را با در نظر گرفتن تراکم زنجیره یونی نگاشت نماید. در گام نهایی، این سیستم با اعمال داده‌های کالیبراسیون لحظه‌ای به فرآیند سنتز پالس، کدهای بلادرنگ را برای استقرار و اجرای مستقیم روی یک کامپیوتر کوانتومی واقعی در محیط ARTIQ تولید خواهد کرد.

جهت اعتبارسنجی دقیق عملکرد میان‌افزار پیشنهادی، متغیرهای پژوهش به صورت زیر تفکیک و ارزیابی می‌شوند:

1 Ion Trap

2 Fidelity

3 All-to-All Connectivity

4 Linear Paul Trap

5 Crosstalk

6 ARTIQ

7 FPGA

8 Pulse Synthesis

الف) متغیرهای مستقل:

- **نوع و تراکم گیت‌های کوانتومی:** ترکیبی از گیت‌های چرخشی پیوسته (R_z, R_y, R_x) و گیت‌های پایه (H, X, Y, Z, S, T) در کنار عملگرهای دوکیوبیتی $(CNOT, SWAP)$ که بار پردازشی ماژول سنتز پالس را تعیین کرده و مقاومت میان‌افزار در برابر پیچیدگی منطقی مدار را می‌سازد.
- **عمق مدار و طول زنجیره یونی:** تعداد لایه‌های متوالی گیت‌ها و تعداد کل کیوبیت‌های درون تله که مستقیماً بر میزان تراکم فضایی و پیچیدگی مهار خطای تداخل اثرگذار است.
- **نرخ نوسانات داده‌های کالیبراسیون (فرکانس رابی):** تزریق مقادیر نوسانی به عنوان ورودی، جهت ارزیابی میزان انعطاف‌پذیری میان‌افزار در تطبیق زمان‌بندی پالس‌ها با شرایط ناپایدار اپتیکی.

ب) متغیرهای وابسته:

- **شاخص وفاداری مدار:** میزان انطباق ریاضی و فیزیکی حالت کوانتومی خروجی سیستم با خروجی ایده‌آل شبیه‌ساز؛ که اصلی‌ترین معیار برای ارزیابی کیفیت حفظ اطلاعات کوانتومی در طول فرآیند ترجمه است.
- **نرخ خطای تداخل:** میزان نشت ناخواسته توان اپتیکی یا مدهای فونونی به کیوبیت‌های مجاور در حین اعمال پالس بر روی سخت‌افزار واقعی، که موفقیت میان‌افزار را در بهینه‌سازی سیگنال‌ها نشان می‌دهد.
- **میزان خطای سنتز پالس:** اختلاف میان پروفایل پالس ایده‌آل تئوریک و پالس کامپایل شده توسط سیستم که دقت خروجی کنترل لایه پیوسته را مشخص می‌سازد.

ج) متغیرهای مزاحم:

- **نویزهای ذاتی لیزر و رانش‌های حرارتی تله:** نوسانات توان نوری و دمای محیط که دقت اجرای پالس‌ها را در سخت‌افزار مختل می‌کنند و از طریق ایزوله‌سازی اپتیکی و کالیبراسیون پایه‌ای مهار می‌شوند.
- **تأخیر شبکه ارتباطی^۲:** تأخیر در ارسال کدهای تولیدشده به مفسر ARTIQ که زمان‌بندی را مخدوش می‌سازد و اثر آن با استفاده از اتصالات شبکه محلی اختصاصی کنترل می‌گردد.

د- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ظرفیت‌های ذاتی معماری یون‌های به‌دام‌افتاده در حفظ زمان هم‌دوسی بالا، آن را به یکی از پایدارترین بسترها برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا^۳ تبدیل کرده است. با این حال، تداوم رویکردهای سنتی در آزمایشگاه‌ها که نیازمند تنظیم دستی پارامترهای کنترل پالس و برنامه‌ریزی ذهنی مسیر حرکت یون‌هاست، مقیاس‌پذیری این پلتفرم‌ها را محدود کرده است. اگر خلأ ارتباطی میان لایه الگوریتم و سخت‌افزار برطرف نشود، افزایش تعداد کیوبیت‌ها در معماری زنجیره خطی^۴ صرفاً به تولید خطاهای تداخل غیرقابل کنترل میان یون‌های مجاور و افت شدید کیفیت اجرا منجر خواهد شد.

1 Crosstalk Rate
2 Network Latency

3 Fault-Tolerant
4 Linear Chain

از منظر نظری، این تحقیق ادبیات حوزه کامپایلرهای کوانتومی را بسط می‌دهد و تمرکز را از رویه‌های بهینه‌سازی استاتیک، به رویکرد «کامپایل آگاه از دینامیک فیزیکی» تغییر می‌دهد. از منظر کاربردی نیز، توسعه این میان‌افزار، اجرای مستقیم و بدون واسطه الگوریتم‌های طراحی‌شده را بر روی یک کامپیوتر کوانتومی واقعی مستقر در آزمایشگاه ممکن می‌سازد. در غیاب چنین لایه‌ای، اجرای آزمایش‌ها روی سخت‌افزار فیزیکی تله خطی، منوط به تنظیمات دستی و حدس و خطای انسانی در مدیریت تداخلات اپتیکی است. این سیستم با حذف مداخله برنامه‌نویسان در لایه‌های پایین‌دستی فیزیک لیزر و معماری FPGA، فرآیند آماده‌سازی مدار برای آزمایش‌های واقعی را به شدت تسریع می‌بخشد.

علاوه بر این، در اکوسیستم فعلی رایانش کوانتومی، تجاری‌سازی و دسترسی به سخت‌افزارها عمدتاً از طریق سرویس‌های رایانش ابری کوانتومی^۱ محقق می‌شود. توسعه یک لایه واسطه ایمن و خودکار، زیرساخت نرم‌افزاری لازم را برای ارائه رایانه‌های Ion Trap به عنوان گره‌های پردازش ابری فراهم می‌آورد. این امر به شرکت‌ها و پژوهشگران اجازه می‌دهد بدون حضور در محیط آزمایشگاه، کدهای Qiskit خود را ارسال کرده و اجرای زمان‌بندی‌شده و پایدار آن‌ها را بر روی سخت‌افزار واقعی تضمین کنند.

ه- مرور ادبیات و سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق):

با توجه به اهمیت مقیاس‌پذیری سامانه‌های کوانتومی در سال‌های اخیر، تمرکز پژوهشگران به طور فزاینده‌ای از مدارهای ابررسانا به سمت چالش‌های فیزیکی تله‌های یونی معطوف شده است. بررسی ادبیات نشان می‌دهد که دستیابی به یک بستر پردازشی کارآمد، مستلزم همگرایی علوم نرم‌افزار، فیزیک کنترل و مهندسی سیستم‌های بلادرنگ است.

در زمینه توسعه چارچوب‌های برنامه‌نویسی سطح بالا، Javadi-Abhari و همکاران [۱] در سال ۲۰۲۴ به صورت جامع پیشرفت‌های معماری چارچوب Qiskit را بررسی کردند. تمرکز این پژوهش بر قابلیت‌های ماژولار Transpiler برای انطباق گراف‌های مداری با سخت‌افزارهای مختلف بود. اگرچه این ابزارها برای بهینه‌سازی مدارهای دارای توپولوژی ثابت به بلوغ رسیده‌اند، اما محدودیت اصلی آن‌ها فقدان ساختاری برای توصیف دینامیک جابه‌جایی کیوبیت‌ها و ناتوانی در تولید پالس‌های فیزیکی کنترل‌گرها است.

در خصوص چالش‌های فیزیکی تله خطی پائول و مسأله تداخل اپتیکی ناشی از هندسه متراکم، Kashyap و همکاران در سال ۲۰۲۶ روش جدیدی تحت عنوان «مهندسی ماتریس جفت‌شدگی» را برای مهار تداخل در زنجیره‌های خطی معرفی نمودند [۲]. این پژوهشگران ثابت کردند که با کنترل دقیق فازهای هندسی تولیدشده در مدهای ارتعاشی زنجیره، می‌توان ماتریس جفت‌شدگی مؤثری شکل داد که یون‌های تحت تأثیر تداخل را به طور کامل از عملیات درهم‌تنیدگی مستثنی می‌کند. در مسیر گذر از گیت‌های گسسته به سیگنال‌های پیوسته، Patel و همکاران در سال ۲۰۲۶ چارچوب نوینی پیشنهاد دادند که با استفاده از الگوریتم مهندسی پالس صعود گرادینان^۲، بلوک‌های الگوریتمی را به جای قطعه‌قطعه کردن، به صورت یکپارچه به شکل موج‌های پیوسته (گجت‌های پالسی مرکب) کامپایل می‌کند که منجر به کاهش چشمگیر تأخیرها می‌گردد [۳]. همچنین پیرامون اتصال این مفاهیم انتزاعی به سیستم‌های بلادرنگ، Alnas و همکاران در سال ۲۰۲۴ نشان دادند که چگونه می‌توان با توسعه یک معماری مبتنی بر دستگیره، کدهای توصیف پالس را مستقیماً به دستورالعمل‌های پایین‌سطح محیط ARTIQ متصل نمود [۴].

در خصوص کامپایلرهای آگاه از سخت‌افزار^۳، Quetschlich و همکاران [۵] در سال ۲۰۲۴ روش‌هایی را برای تطبیق الگوریتم‌های کوانتومی با محدودیت‌های فیزیکی پیشنهاد دادند. این پژوهش توانست نشان دهد که با لحاظ کردن ویژگی‌های

کاربردی و سخت‌افزاری در زمان کامپایل، می‌توان نرخ خطا را کاهش داد. با این وجود، تمرکز این مطالعه عمدتاً در سطح منطقی باقی ماند و راهکاری برای ترجمه گسسته-به-پیوسته در لایه کنترل‌گرهای بلادرنگ (مانند ARTIQ) ارائه نکرد.

در نهایت، Zhu و همکاران [۶] در سال ۲۰۲۵ با ارائه یک بررسی جامع از کامپایلرهای کوانتومی، تکنیک‌های نگاشت^۱ و مسیریابی^۲ را در معماری‌های مختلف از جمله ابررسانا، تله یونی و اتم‌های خنثی مقایسه کردند. این مطالعه به روشنی نشان داد که در حالی که الگوریتم‌های مسیریابی و نگاشت در سیستم‌های Ion Trap به صورت نظری بهینه‌سازی شده‌اند، اما ایجاد یک پیوند یکپارچه و کاربردی میان این نگاشت‌های انتزاعی با تولید پالس‌های فیزیکی و دستورات زمان‌بندی شده، همچنان به عنوان یک مسأله کاملاً باز و حل‌نشده باقی مانده است.

جمع‌بندی و خلاصه تحقیقاتی: مرور مطالعات اخیر [۱-۶] گویای آن است که اگرچه پیشرفت‌های مجزایی در حوزه‌های توسعه چارچوب‌های سطح بالا و کامپایل آگاه از سخت‌افزار حاصل شده است، اما لایه ترجمه یکپارچه‌ای توسعه نیافته است که بتواند خروجی Qiskit را مستقیماً دریافت کرده و با در نظر گرفتن چالش‌های هندسی تله خطی پائول، آن‌ها را به کدهای کنترل بلادرنگ ترجمه کند. پر کردن این شکاف تحقیقاتی و فراهم‌سازی بستر اجرای خودکار مدارها روی کامپیوتر کوانتومی واقعی، هدف اصلی پژوهش حاضر است.

و- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری‌های این پژوهش به منظور پوشش خلأهای ارتباطی میان لایه نرم‌افزار و سخت‌افزار، در محورهای اصلی زیر تبیین می‌گردد:

۱- طراحی میان‌افزار یکپارچه مابین Qiskit و ARTIQ: ارائه ساختار نرم‌افزاری متمرکزی که گراف‌های انتزاعی مدار را دریافت کرده و جایگزین فرآیند زمان‌بر کدنویسی دستی در محیط ARTIQ می‌شود؛ این رویکرد خروجی کامپایلر را مستقیماً به کدهای اجرایی و بلادرنگ تبدیل می‌کند.

۲- سنتز پالس آگاه از تداخل^۳: توسعه ماژولی که در زمان ترجمه گیت‌های ریاضی به مشخصات لیزر، فاصله فضایی یون‌ها در زنجیره خطی پائول را محاسبه کرده و دامنه پالس‌ها را برای کمینه‌سازی نشت نوری بر روی سخت‌افزار واقعی بهینه‌سازی می‌کند.

۳- سنتز پالس پویا: محاسبه و ترجمه مختصات ریاضی گیت‌ها (شامل $R_x, R_y, R_z, H, X, Y, Z, S, T, CNOT, SWAP$) به پارامترهای پیوسته پالس لیزر در لایه کامپایل، به گونه‌ای که انعطاف‌پذیری سیستم را در برابر مشخصات اپتیکی ارتقا بخشد.

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

الف) هدف آرمانی

کمک به توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری پایه‌ای برای بهره‌برداری مؤثر از رایانه‌های کوانتومی مبتنی بر معماری یون به‌دام‌افتاده و هموارسازی مسیر گذار از لایه طراحی نظری الگوریتم‌ها به اجرای عملیاتی آن‌ها بر روی سخت‌افزارهای فیزیکی.

ب) هدف کلی

طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک میان‌افزار آگاه از فیزیک به منظور ترجمه ساختاریافته مدارهای کوانتومی طراحی شده در محیط Qiskit به کدهای زمان‌بندی شده سامانه کنترل بلادرنک ARTIQ جهت اجرای مستقیم بر روی کامپیوتر کوانتومی واقعی با معماری تله خطی پائول.

ج) اهداف ویژه (فرعی)

- ۱- تحلیل گراف جهت‌دار بدون دور و استخراج توالی منطقی گیت‌ها از خروجی‌های Qiskit.
- ۲- فرموله‌بندی الگوریتم نگاشت گیت‌های منطقی بر روی ساختار زنجیره تک‌بعدی تله یونی جهت کنترل بهینه خطای تداخل اِپتیکی.
- ۳- توسعه ماژول سنتز پالس جهت تبدیل ریاضیات گیت‌های گسسته به سیگنال‌های فیزیکی و پیوسته پالس‌های لیزری.
- ۴- تولید خودکار کدهای اجرایی سازگار با محیط ARTIQ به منظور حذف کامل فرآیند مستعد خطای برنامه‌نویسی دستی.
- ۵- ارزیابی تأثیر تزریق داده‌های کالیبراسیون پویای فرکانس رابی بر حفظ و ارتقای وفاداری اجرای مدار.
- ۶- ارزیابی عملکرد میان‌افزار از طریق سنجش نرخ کاهش خطاهای اجرایی پس از جایگزینی فرآیند دستی با لایه واسط خودکار.

د) اهداف کاربردی

- ۱- کاهش چشمگیر زمان مورد نیاز برای آماده‌سازی و تبدیل مدارهای کوانتومی به برنامه‌های اجرایی در محیط‌های آزمایشگاهی.
- ۲- افزایش قابلیت تکرارپذیری و استانداردسازی فرآیند اجرای الگوریتم‌های کوانتومی.
- ۳- رفع نیاز برنامه‌نویسان و پژوهشگران الگوریتم به تسلط بر زبان‌های کنترل سخت‌افزار و فیزیک میز اِپتیکی.
- ۴- زمینه‌سازی معماری نرم‌افزاری لازم جهت دریافت و اجرای ایمن مدارهای کوانتومی در بستر خدمات پردازش ابری برای مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های تجاری.

ح- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران (سازمان‌ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

معماری توسعه‌یافته در این پژوهش مستقیماً نیازهای عملیاتی نهادهای زیر را هدف قرار می‌دهد:
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی Ion Trap: جهت خودکارسازی کنترل میز اِپتیکی و حذف سربار برنامه‌نویسی سطح پایین از روند آزمایش‌ها.
شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های Quantum Cloud: برای بهره‌برداری از میان‌افزار به عنوان هسته ایمن دریافت کد مشتریان و اجرای زمان‌بندی شده آن بر روی سخت‌افزار.

توسعه‌دهندگان و پژوهشگران الگوریتم‌های کوانتومی: به منظور تست الگوریتم‌های خود بر روی پلتفرم‌های فیزیکی واقعی بدون درگیری با زبان‌های توصیف سخت‌افزار.

مراکز دانشگاهی: به عنوان چارچوبی استاندارد برای توسعه زیرساخت‌های کامپایل و معماری سیستم‌های کوانتومی.

ط - سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی:

طراحی و پیاده‌سازی یک میان‌افزار آگاه از فیزیک، چگونه می‌تواند مدارهای سطح بالای طراحی شده در Qiskit را با رعایت قیود فضایی زنجیره خطی، به دستورات اجرایی سامانه کنترل ARTIQ برای یک کامپیوتر کوانتومی واقعی ترجمه نماید؟

سؤالات فرعی:

۱- روند استخراج منطق مدار و نگاشت آن جهت مهار بهینه خطای تداخل در تله خطی پائول چگونه مدل‌سازی می‌شود؟

۲- الگوریتم‌های تعبیه‌شده در لایه میان‌افزار، چگونه زمان‌بندی و دامنه تابش لیزرها را جهت کمینه‌سازی خطای تداخل در زنجیره متراکم یون‌ها مدیریت می‌کنند؟

۳- ادغام مشخصات هندسی زنجیره یونی در لایه ترجمه، تا چه میزان قادر به کنترل خطاهای نشت نوری و فونونی بر روی سخت‌افزار واقعی است؟

۴- اعمال قیود ایمنی سخت‌افزار در لایه ترجمه نرم‌افزاری، چگونه از ارسال فرامین خارج از آستانه تحمل توانی و حرارتی به تجهیزات اپتیکی جلوگیری می‌نماید؟

۵- تولید خودکار کدهای بلادرنگ ARTIQ توسط این میان‌افزار، چه تأثیری بر کاهش خطاهای انسانی و ارتقای شاخص وفاداری اجرای مدار در مقایسه با روش‌های برنامه‌نویسی دستی دارد؟

ی - فرضیه‌های تحقیق:

۱- نگاشت ساختاریافته گراف مدار بر روی گراف موقعیتی، امکان تخصیص بهینه منابع فیزیکی و کاهش سربار محاسباتی را در فرآیند ترجمه الگوریتم فراهم می‌آورد.

۲- ادغام ساختار فضایی تله خطی پائول در مسیر ترجمه میان‌افزار، نرخ خطای تداخل ناشی از تابش لیزر به یون‌های مجاور را در حین اجرای مدارهای عمیق بر روی کامپیوتر واقعی کاهش می‌دهد.

۳- سنتز پالس خودکار در لایه ترجمه، با تطبیق دقیق‌تر پارامترهای پیوسته اپتیکی با مختصات ریاضی گیت‌ها، انحرافات پالس‌های لیزری را تقلیل داده و دقت اجرای فیزیکی را بالا می‌برد.

۴- تعبیه ماژول اعتبارسنجی و قیود ایمنی سخت‌افزاری پیش از تولید کدهای نهایی، احتمال ارسال سیگنال‌های مخرب و خارج از محدوده به سیستم کنترل بلادرنگ را برطرف می‌سازد.

۵- معماری نرم‌افزاری یکپارچه طراحی‌شده، با حذف نیاز به کدنویسی دستی و مستعد خطا در محیط ARTIQ، ضمن افزایش سرعت آماده‌سازی آزمایش، شاخص وفاداری اجرای مدار را حفظ و ارتقا می‌بخشد.

ک- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

- ۱- رایانش کوانتومی^۱: الگوی پردازشی مبتنی بر فیزیک کوانتومی که با استفاده از برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی، امکان پردازش موازی و حل مسائل پیچیده را فراهم می‌آورد.
- ۲- کیوبیت^۲: واحد بنیادی اطلاعات در رایانه‌های کوانتومی که قابلیت قرارگیری در ترکیبی خطی از حالات پایه صفر و یک را داراست.
- ۳- گیت کوانتومی^۳: عملگر ریاضی یکانی و برگشت‌پذیری است که با تأثیر بر بردار حالت کیوبیت‌ها، منطق یک الگوریتم را پیاده‌سازی می‌کند.
- ۴- Qiskit: بستر نرم‌افزاری متن‌بازی که در این تحقیق به عنوان لایه انتزاعی برای طراحی مدار و استخراج گراف منطقی استفاده می‌گردد.
- ۵- مدار کوانتومی^۴: توالی مشخصی از کیوبیت‌ها، گیت‌های کوانتومی و عملیات اندازه‌گیری که ساختار یک محاسبه را توصیف می‌کند.
- ۶- DAG: ساختار داده‌ای گرافی که تقدم اجرای عملیات مدار و وابستگی داده‌ها را پیش از نگاشت فیزیکی مدل‌سازی می‌نماید.
- ۷- کامپایلر کوانتومی^۵: برنامه‌ای که الگوریتم انتزاعی را دریافت کرده و آن را برای اجرا بر روی توپولوژی و محدودیت‌های یک سخت‌افزار فیزیکی بهینه‌سازی می‌کند.
- ۸- Ion Trap: پلتفرم سخت‌افزاری که در آن یون‌های باردار در خلأ به دام افتاده و با تابش کنترل‌شده پرتوهای لیزر به عنوان کیوبیت پردازش می‌شوند.
- ۹- Superconducting Quantum Computer: رایج‌ترین معماری کوانتومی مبتنی بر مدارهای الکتریکی ابررسانا که با چالش اتصال هندسی همسایه-مجاور و زمان همدوسی پایین مواجه است.
- ۱۰- تله خطی پائول: ساختار پایه‌ای معماری تله‌های یونی که در آن تمام کیوبیت‌ها در یک آرایه یک‌بعدی و ایستا محصور می‌شوند و بستر سخت‌افزاری واقعی این پژوهش را تشکیل می‌دهد.
- ۱۱- ARTIQ: سامانه کنترل بلادرنگی که با دقت نانوثانیه‌ای، دستورات زمان‌بندی‌شده را برای اجرای آزمایش‌های کوانتومی به تجهیزات فیزیکی ارسال می‌کند.
- ۱۲- FPGA: مدارهای مجتمع با قابلیت برنامه‌ریزی سخت‌افزاری که به عنوان هسته پردازشگر بلادرنگ در سامانه ARTIQ عمل می‌کنند.
- ۱۳- Pulse Synthesis: الگوریتمی که مختصات ریاضی گیت‌ها را به ویژگی‌های فیزیکی و پیوسته پالس‌های لیزر نظیر دامنه و فاز ترجمه می‌نماید.

۱۴- Fidelity: معیار فیزیکی و ریاضیاتی کلیدی که تطابق میان حالت کوانتومی نهایی ایجادشده در سخت‌افزار را با حالت نظری ایده‌آل می‌سنجد.

۱۵- Quantum Cloud Computing: الگوی ارائه منابع پردازش کوانتومی در بستر شبکه که امکان اجرای الگوریتم‌ها از راه دور را برای برنامه‌نویسان فراهم می‌کند.

۵- روش‌شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها، و نحوه اجرا (شامل مواد، تجهیزات، و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق):

۱- استخراج و تحلیل گراف مدار در کیسکیت: در گام نخست، ساختار کدهای طراحی‌شده توسط کاربر در محیط Qiskit، در قالب مدل گراف جهت‌دار بدون دور به میان‌افزار پیشنهادی وارد می‌شود. در این مرحله، ویژگی‌های دقیق ریاضی گیت‌ها، شامل زوایای چرخش، فازها و نوع عملگرهای تک‌کیوبیتی و دوکیوبیتی، به عنوان داده‌های اولیه استخراج و دسته‌بندی می‌گردند.

۲- بهینه‌سازی گراف و مسیریابی: با تکیه بر قابلیت اتصال همه‌به‌همه در یک ناحیه از تله یونی، گراف استخراج‌شده بازنویسی می‌شود. میان‌افزار در این گام، گیت‌های جابه‌جایی^۱ را که چارچوب‌های پیش‌فرض برای جبران محدودیت‌های معماری ابررسانا تولید می‌کنند، شناسایی و از ساختار مدار حذف می‌نماید تا عمق محاسباتی الگوریتم به حداقل ممکن تقلیل یابد.

۳- سنتز پالس و کالیبراسیون پویا: در این مرحله، پارامترهای گسسته و ریاضی گیت‌ها به مشخصات پیوسته پالس‌های لیزری (شامل دامنه، زمان تابش و فرکانس) تبدیل می‌شوند. داده‌های کالیبراسیون لحظه‌ای تله یونی، به ویژه فرکانس رابی، به صورت متغیرهای پویا به ماژول سنتز پالس تغذیه می‌شوند تا طول زمان تابش‌ها به طور خودکار اصلاح شده و اثرات مخرب رانش توان لیزر خنثی گردد.

۴- تولید خودکار کدهای کنترل بلادرنگ^۲: مشخصات فیزیکی محاسبه‌شده برای پالس‌ها، به کدهای زمان‌بندی‌شده در زبان محیط ARTIQ ترجمه می‌شوند. این کدهای خروجی به گونه‌ای بهینه‌سازی می‌گردند که پردازنده‌های FPGA و تجهیزات اپتومکانیکی (نظیر بردهای Sinara و کنترل‌گرهای RF) بتوانند پالس‌های لیزر را با قطعیت نانو ثانیه‌ای روی سخت‌افزار اعمال کنند.

۵- توسعه رابط برنامه‌نویسی^۳ و زیرساخت ابری: به منظور فراهم‌سازی دسترسی از راه دور، میان‌افزار درون یک محیط کانتینری^۴ مستقر می‌شود. با بهره‌گیری از یک پایگاه داده^۵ برای مدیریت سرور ابری و طراحی یک رابط تحت شبکه، امکان ارسال الگوریتم‌های پیچیده نظیر الگوریتم شور^۶ یا گروور^۷ توسط پژوهشگران فراهم می‌گردد تا نتایج پس از کامپایل و پردازش پس‌زمینه، در قالب داده‌های استاندارد بازگردانده شود.

1 SWAP

2 ARTIQ Kernels

3 API

4 Docker

5 PostgreSQL

6 Shor

7 Grover

۶- اعتبارسنجی و تحلیل خطای تداخل^۱: در فاز نهایی، عملکرد سیستم ارزیابی می‌شود. میزان وفاداری گیت‌های کامپایل‌شده در کنار نرخ نشت نور لیزر به یون‌های مجاور (تداخل اپتیکی و فونونی) پایش می‌شود. با کالیبره کردن زمان پالس‌ها، خطاهای سیستم مهار شده و در نهایت، با استخراج داده‌های آماری، نتایج نهایی تحقیق تدوین می‌گردد.

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه‌گیری متغیرها:

متغیرهای مستقل (پارامترهای ورودی و تنظیمی):

- ۱- پیچیدگی منطقی مدار، شامل نوع گیت‌ها و زوایای چرخش پارامتریک در محیط Qiskit.
- ۲- نرخ نوسانات داده‌های کالیبراسیون آزمایشگاهی (به‌ویژه فرکانس رابی به عنوان مقدار مینا برای محاسبه طول پالس).
- ۳- تعداد کیوبیت‌ها (اتم‌های کلسیم یا ایزوتوپ‌های تله) در ساختار پردازشی.
- ۴- حجم درخواست‌های همزمان کاربران از طریق رابط ابری (ترافیک ورودی به API).

متغیرهای وابسته (پارامترهای ارزیابی خروجی):

- ۱- میزان وفاداری گیت‌های کوانتومی اجراشده بر روی سخت‌افزار.
- ۲- عمق نهایی مدار محاسباتی و تعداد گیت‌های حذف‌شده (شاخص کارایی در بهینه‌سازی توپولوژی).
- ۳- نرخ تداخل نوری و فونونی اعمال‌شده بر یون‌های مجاور.
- ۴- میزان تأخیر نرم‌افزاری^۲ سیستم در زمان دریافت، ترجمه و ارسال کدهای ARTIQ در بستر شبکه.
- ۵- نرخ موفقیت یا خطای کامپایل^۳ در پردازش‌های پس‌زمینه.

ج- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‌ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‌برداری، و غیره) گردآوری داده‌ها:

روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، رویکردی ترکیبی شامل مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی-آزمایشگاهی است که در دو فاز مجزا صورت می‌پذیرد:

بخش کتابخانه‌ای: در مرحله نخست، جهت استخراج روابط ریاضی حاکم بر گیت‌ها و درک ساختار کدهای پایه، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. ابزار گردآوری در این فاز، فیش‌برداری و مطالعه دقیق مقالات مرجع، کدهای منبع چارچوب Qiskit و مستندات فنی سامانه کنترل ARTIQ است تا منطق اولیه میان‌افزار به درستی پایه‌گذاری شود.

بخش میدانی و آزمایشگاهی: از آنجا که خروجی این تحقیق در نهایت بر روی سخت‌افزار واقعی مستقر می‌گردد، بخش اصلی جمع‌آوری داده‌ها از طریق آزمون‌های نرم‌افزاری و مشاهدات تجربی در محیط آزمایشگاه انجام می‌پذیرد. داده‌های این بخش به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، لاگ‌های سیستمی که میزان تأخیر پردازش‌های ابری و کدهای آرتیک را ثبت

می‌کنند. دوم، داده‌های فیزیکی شامل نوسانات فرکانس رابی، مشخصات پالس‌های تولیدشده در بردهای Sinara و نرخ تداخل که مستقیماً از خروجی‌های سامانه بلادرنگ ARTIQ استخراج شده و مبنای محاسبه شاخص وفاداری قرار می‌گیرند.

د - جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

با توجه به ماهیت توسعه نرم‌افزار و معماری سیستم در این پژوهش، جامعه آماری به مفهوم سنتی و انسانی آن مطرح نیست. در اینجا، جامعه مورد مطالعه دربرگیرنده مجموعه‌ای از مدارهای استاندارد ارزیابی عملکرد کوانتومی^۱ است؛ از جمله مدارهای تولید حالت‌های درهم‌تنیده بل^۲، الگوریتم‌های جستجوی گروور و مدارهای تصادفی با اعماق متفاوت.

روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و لایه‌ای طراحی شده است. حجم نمونه شامل ۵۰ تا ۱۰۰ مدار کوانتومی با طیف متنوعی از پیچیدگی (از مدارهای ساده تک‌کیوبیتی تا مدارهای عمیق چندکیوبیتی با گیت‌های متراکم) است که به عنوان داده‌های آزمون^۳ جهت ارزیابی دقت کامپایلر، پایداری رابط ابری و میزان کاهش سربار اجرایی، به سیستم تزریق می‌شوند.

ه - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها:

به منظور توسعه میان‌افزار و تجزیه و تحلیل داده‌های استخراج‌شده در فازهای مختلف تحقیق، از ابزارها و چارچوب‌های تخصصی زیر بهره‌گیری خواهد شد:

۱- چارچوب Qiskit: جهت مدل‌سازی اولیه گراف مدارهای کوانتومی، استخراج ماتریس گیت‌ها و تحلیل توپولوژی مدار پیش از آغاز فرآیند ترجمه.

۲- محیط توسعه و مفسر ARTIQ: به عنوان ابزار اصلی لایه سخت‌افزاری جهت شبیه‌سازی کدهای کرنل، مدیریت زمان‌بندی پالس‌ها با دقت نانوثانیه‌ای و کامپایل نهایی دستورات بر روی پردازنده‌های FPGA.

۳- کتابخانه‌های تحلیل داده پایتون (NumPy و SciPy): برای انجام محاسبات سنگین ریاضی در ماژول سنتز پالس، شبیه‌سازی اثرات نوسانی فرکانس رابی و تحلیل آماری شاخص وفاداری.

۴- فناوری کانتینرسازی Docker: جهت ایزوله‌سازی محیط اجرای میان‌افزار، استقرار وب‌سرور و یکپارچه‌سازی پلتفرم ابری در شبکه‌های عملیاتی.

۵- پایگاه داده PostgreSQL: به منظور ذخیره‌سازی، دسته‌بندی و تحلیل لاگ‌های سیستمی، زمان تأخیر درخواست‌ها و مدیریت تاریخچه کدهای کامپایل‌شده کاربران.

۶- ابزارهای خطایابی و پروفایلر نرم‌افزاری: شامل پکیج‌های کالیبراسیون سخت‌افزار در محیط ARTIQ، به منظور سنجش میزان خطا، مهار خطای تداخل بر روی کیوبیت‌های مجاور و استخراج داده‌ها جهت رسم نمودارهای تحلیلی سیستم.

و- منابع

- [1] Javadi-Abhari, A., Treinish, M., Krsulich, K., Wood, C.J., Lishman, J., Gacon, J., Martiel, S., Nation, P.D., Bishop, L.S., Cross, A.W. and Johnson, B.R., 2024. Quantum computing with Qiskit. *arXiv preprint arXiv:2405.08810*.
- [2] Kashyap, V., Walton, C. and Mouradian, S., 2026. Crosstalk Insensitive Trapped-Ion Entanglement through Coupling Matrix Engineering. *Physical Review Letters*, 136(25), p.253601.
- [3] Patel, R., Heris, M.H., Liu, Y. and Mueller, F., 2026. Synthesizing Compound Pulse Gadgets for Hamiltonian Simulation on Trapped-Ion Platforms. *arXiv preprint arXiv:2607.00826*.
- [4] Alnas, J., Dalvi, A.S. and Brown, K.R., 2024, September. System-agnostic quantum pulse experiments implemented with artiq. In 2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE) (Vol. 2, pp. 595-596). IEEE.
- [5] Quetschlich, N., Kiwit, F.J., Wolf, M.A., Riofrio, C.A., Burgholzer, L., Luckow, A. and Wille, R., 2024, July. Towards application-aware quantum circuit compilation. In 2024 IEEE International Conference on Quantum Software (QSW) (pp. 135-142). IEEE.
- [6] Zhu, C., Wu, X., Yang, Z., Wang, J., Wu, A., Zheng, S. and Wang, X., 2025. Quantum compiler design for qubit mapping and routing: A cross-architectural survey of superconducting, trapped-ion, and neutral atom systems. *arXiv preprint arXiv:2505.16891*.